Cammini Aleatori
Cammini Eterogenei

Guglietti Daniele
06 Gennaio 2024

1 Problema

Il problema affrontato in questo caso è quello del *cammino aleatorio*, ovvero un moto Browniano sviluppato su un reticolo in 1, 2 o 3 dimensioni. Nello specifico qui ci occupiamo del caso eterogeneo.

Sia $\vec{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ la posizione della particella nel reticolo al passo i-esimo. Il cammino si dice eterogeneo se e solo se

$$\langle |\vec{r}_{i+1}| \rangle = \langle |\vec{r}_i| \rangle + \langle \Delta \vec{r} \rangle = 0 \Longleftrightarrow \langle \Delta \vec{r} \rangle = 0$$

ovvero se ogni direzione ha la stessa probabilità di essere estratta.

2 Traiettoria

Di seguito sono riportate le traiettorie dei cammini in 1, 2 e 3 dimensioni. Tutti e tre i casi sono stati integrati con un numero di passi $N = 1000$.

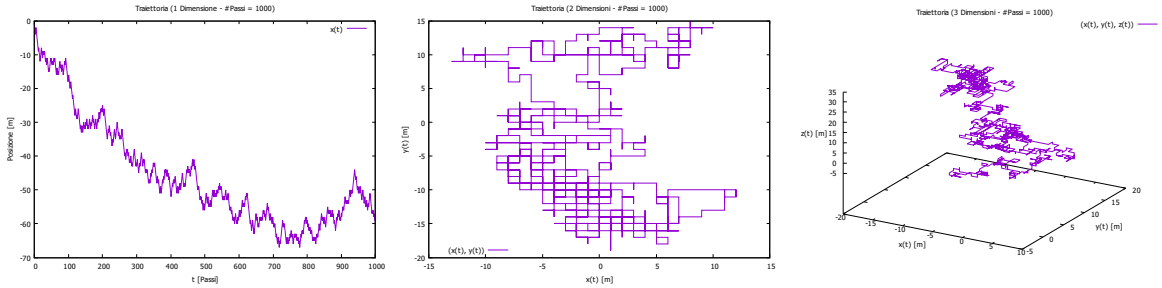

Figura 1: Traiettorie dei cammini eterogenei rispettivamente in 1D, 2D e 3D.

3 Andamento Atteso

Si consideri ora invece la norma quadra della posizione del cammino $r_i^2 = |\vec{r}_i|^2$. Si consideri il suo valore atteso

$$\left\langle r_{i+1}^2 \right\rangle = \left\langle r_i^2 \right\rangle + \left\langle \Delta r^2 \right\rangle + 2 \left\langle \Delta r \, r_i \right\rangle$$

Poiché $\left\langle \Delta r^2 \right\rangle = 1$ e $\langle \Delta r \, r_i \rangle = 0$ si ha che $\left\langle r_{i+1}^2 \right\rangle = 1$. Portando quanto detto nel regime dei tempi si può dire che la media della norma quadra ha lo stesso comportamento del tempo, ovvero

$$\left\langle r_{i+1}^2 \right\rangle \sim t$$

Per dimostrare quanto detto sono state fatte le medie della posizione a diversi istanti t per diverse realizzazioni. In questo caso tutte e tre le dimensioni sono state integrate con un numero di passi $N = 1000$ e un numero di realizzazioni $R = 100000$.

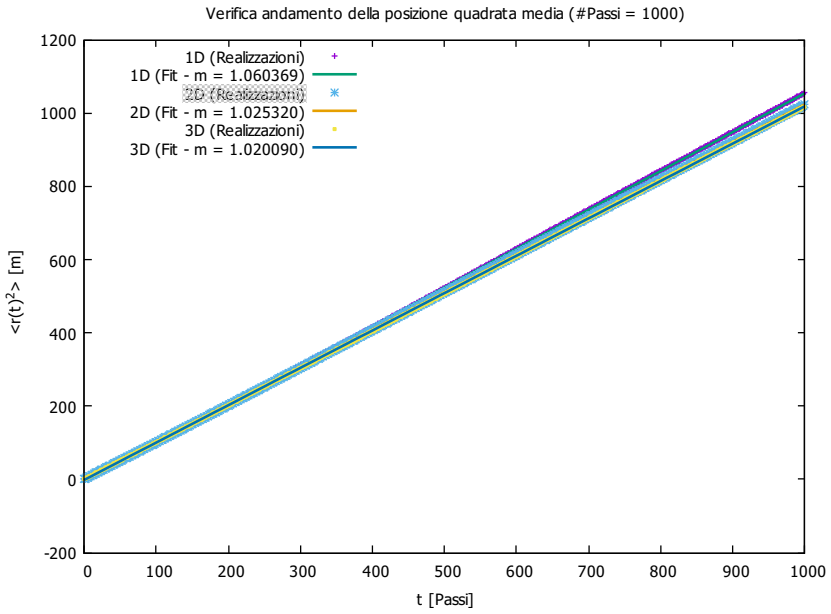

Figura 2: Verifica dell'andamento della posizione quadratica media in 1D, 2D e 3D.

4 Distribuzione di Probabilità

Sia dato un istante finale t_f. La probabilità che il cammino si trovi alla posizione $\vec{r}(t_f)$ è data da una specifica distribuzione di probabilità $\mathcal{D}$

$$\mathcal{P}(\vec{r}(t_f), t_f) \sim \mathcal{D}(\vec{r}(t_f), t_f)$$

Applicando il teorema del limite centrale (nel caso di un $t_f \gg 1000$ e un numero di realizzazioni $R \gg 1000$) la distribuzione tende a una normale centrata in $\mu = 0$ e con varianza $\sigma^2 = 2n\dfrac{a^2}{\delta t}t_f$ dove n è il numero di dimensioni, a è la dimensione di un singolo passo e δt è l'incremento del tempo.

Per verificare questo andamento sono stati eseguiti degli istogrammi su reticoli a 1 e 2 dimensioni su un numero di realizzazioni $R = 100000$ con un numero di passi $N = 1000$. Di seguito sono riportati i grafici.

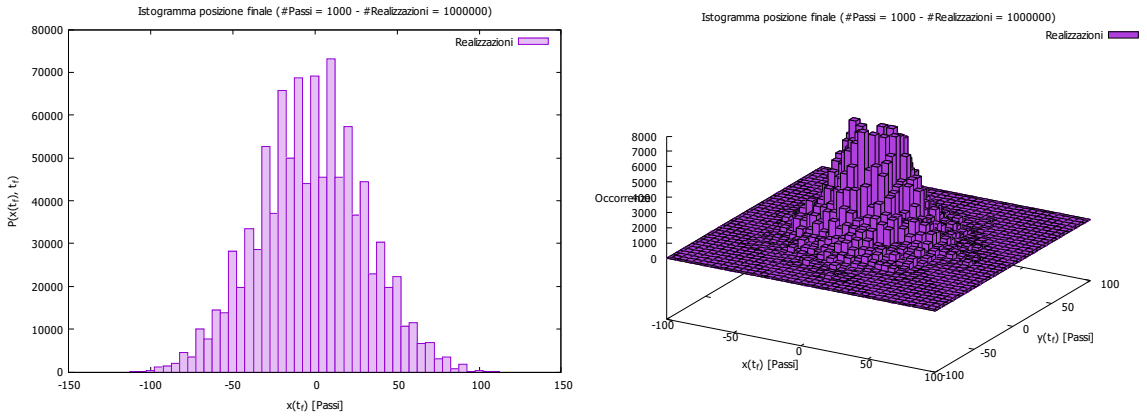

Figura 3: Verifica della distribuzione della posizione finale su reticoli rispettivamente 1D e 2D.